보고 지침 체크리스트 — 한국 성인의 우울 증상과 관련된 다차원 요인

쪽 번호는 manuscript_v2.docx 를 MS Word 로 PDF 변환했을 때의 쪽이다. 노란 표시는 저자가 채워야 할 항목이다.

1. STROBE — 횡단면 연구 체크리스트 (22 개 항목; von Elm et al., 2007)

항목	권고 내용(요약)	원고 보고 위치(절, 쪽)
1(a)	제목 또는 초록에 연구설계를 일반적인 용어로 명시	국문 초록 (2 쪽); Abstract (4 쪽) — "횡단면 연구"
1(b)	초록에 수행 내용과 결과를 균형 있게 요약	국문 초록 (2 쪽); Abstract (4 쪽)
2	연구의 과학적 배경과 근거	서론 (6 쪽)
3	구체적 목적과 사전 가설	서론 (6 쪽) — 연구 질문 4 개
4	연구설계의 핵심 요소를 앞부분에 제시	연구설계와 자료 (7 쪽)
5	연구 장소, 지역, 자료 수집 기간 등 관련 날짜	연구설계와 자료 (7 쪽) — 2025.5.16~7.31, 가구 방문 1:1 면접
6(a)	대상자 적격 기준과 선정 방법	연구설계와 자료 (7 쪽); 연구대상 (7 쪽)
7	결과, 노출, 예측변수, 잠재적 교란변수, 효과수정변수의 정의	결과변수 (8 쪽); 독립변수 (8 쪽); 표 1; 표 S1
8	각 변수의 자료원과 측정 방법	독립변수 (8 쪽) — 이용지침서 코드표·분기와 대조; 표 S1
9	잠재적 비뚤림을 다루기 위한 노력	독립변수 (8 쪽); 결측 처리 (10 쪽); 머신러닝 (10 쪽) — 증상근접 영역 분리, 가구 단위 분할
10	연구 규모의 결정 방법	연구대상 (7 쪽) — 가용 원시자료 전수 사용
11	정량 변수의 처리와 범주화 근거	기술통계와 조사설계 기반 회귀분석 (10 쪽); 독립변수 (8 쪽); 표 S1
12(a)	교란 통제를 포함한 모든 통계 방법	기술통계와 조사설계 기반 회귀분석 (10 쪽); 머신러닝 (10 쪽)
12(b)	하위집단과 상호작용 분석 방법	기술통계와 조사설계 기반 회귀분석 (10 쪽); 머신러닝 (10 쪽) — 조합 상호작용, 연령대별
12(c)	결측자료 처리 방법	결측 처리 (10 쪽)
12(d)	표본추출 전략을 고려한 분석 방법	기술통계와 조사설계 기반 회귀분석 (10 쪽) — 가중치·층·집락, 테일러 선형화
12(e)	민감도 분석	머신러닝 (10 쪽); 머신러닝 모형의 분류 성능 (14 쪽) — 증상근접 포함 모형, 3 개 알고리즘 순위 비교
13(a)	각 단계의 대상자 수	연구대상 (7 쪽); 그림 1 (8 쪽)
13(b)	각 단계의 비참여 사유	그림 1 (8 쪽) — PHQ-9 산출 불가 325 명
13(c)	흐름도 사용	그림 1 (8 쪽)
14(a)	대상자 특성과 노출·교란변수 정보	연구대상자의 특성 (12 쪽); 표 2
14(b)	변수별 결측 대상자 수	표 2(결측 n); 표 S1(결측 %) — 연구대상자의 특성 (12 쪽); 표 S1 (29 쪽)
15	결과 사건 수 또는 요약 측정치	연구대상자의 특성 (12 쪽) — 우울 증상 기준 충족 8,704 명

항목	권고 내용(요약)	원고 보고 위치(절, 쪽)
16(a)	비조정 추정치와 교란 조정 추정치, 정밀도(95% CI), 조정 변수와 이유	연구대상자의 특성 (12 쪽); 변수 수준의 관련 요인 (16 쪽); 표 2(비조정), 표 5(조정 OR)
16(b)	연속형 변수를 범주화한 경우 경계값	표 2; 표 5 — 기술통계와 조사설계 기반 회귀분석 (10 쪽)
16(c)	상대위험을 절대위험으로 변환	신체활동과 생활요인의 조합 (21 쪽) — 조정 유병률(표 7)
17	하위집단·상호작용·민감도 등 기타 분석	연령대별 차이 (20 쪽); 신체활동과 생활요인의 조합 (21 쪽); 표 S3
18	목적에 비춘 주요 결과 요약	주요 결과 (22 쪽)
19	비뚤림과 부정확성을 고려한 한계	강점과 한계 (24 쪽)
20	목적, 한계, 다중분석, 유사 연구를 고려한 신중한 해석	선행연구와의 비교 (23 쪽); 강점과 한계 (24 쪽)
21	결과의 일반화 가능성(외적 타당도)	강점과 한계 (24 쪽)
22	연구비 출처와 연구비 제공자의 역할	저자 노트 (1 쪽) — [저자 기재 필요]

2. TRIPOD+AI 체크리스트 (27 개 항목; Collins et al., 2024)

항목	권고 내용(요약)	원고 보고 위치(절, 쪽)
1	예측모형 개발·평가 연구임을 밝히고 대상 집단과 결과를 명시	표지(제목) — 저자 노트 (1 쪽)
2	초록(TRIPOD+AI for Abstracts)	국문 초록 (2 쪽); Abstract (4 쪽)
3a	보건의료 맥락과 모형 개발 근거, 기존 모형	서론 (6 쪽)
3b	대상 집단과 모형의 의도된 목적·사용자	머신러닝 (10 쪽) — 개인 선별 도구가 아닌 영역별 정보량 비교 도구
3c	사회인구집단 간 건강 불평등	연구대상자의 특성 (12 쪽) — 표 2(성별·연령·소득별 유병률); 표 S3
4	연구 목적(개발/검증 여부 포함)	서론 (6 쪽)
5a	자료원, 사용 근거, 대표성	연구설계와 자료 (7 쪽)
5b	자료 수집 기간	연구설계와 자료 (7 쪽)
6a	연구 환경(일반 인구 등)	연구설계와 자료 (7 쪽)
6b	대상자 적격 기준	연구대상 (7 쪽)
6c	치료 정보와 처리	해당 없음 — 일반 인구 대상 건강조사로 치료 개입 없음
7	자료 전처리와 품질 점검(사회인구집단 간 유사성 포함)	독립변수 (8 쪽); 결측 처리 (10 쪽)
8a	예측 대상 결과의 정의, 평가 방법, 선택 근거	결과변수 (8 쪽)
8b	결과 평가가 주관적 해석을 요하는 경우 평가자 특성	해당 없음 — PHQ-9 응답에 따른 점수 산출로 평가자 해석 없음
8c	결과 평가의 눈가림	해당 없음 — 결과와 예측변수를 같은 설문에서 동시에 수집

항목	권고 내용(요약)	원고 보고 위치(절, 쪽)
9a	초기 예측변수 선택 방법과 사전 선별	독립변수 (8 쪽)
9b	모든 예측변수의 정의와 측정 시점	독립변수 (8 쪽); 표 1; 표 S1
9c	예측변수 측정이 주관적 해석을 요하는 경우 평가자 특성	해당 없음 — 자기보고 응답
10	연구 규모 결정과 충분성	연구대상 (7 쪽); 머신러닝 (10 쪽) — 시험셋 양성 1,813 명
11	결측자료 처리	결측 처리 (10 쪽)
12a	자료 사용 방식(분할 등)	머신러닝 (10 쪽) — 가구 단위 80/20, 학습셋 내 5-fold
12b	예측변수 처리(함수 형태, 변환, 표준화)	머신러닝 (10 쪽); 독립변수 (8 쪽)
12c	모형 유형, 근거, 구축 단계, 하이퍼파라미터, 내부 검증	머신러닝 (10 쪽)
12d	군집 간 이질성 처리	검토하지 않음 — 지역(시도·표본지점)별 성능 이질성은 평가하지 않음; 강점과 한계 (24 쪽)
12e	성능 평가 지표와 그림(판별, 보정, 임상적 유용성), 모형 비교	머신러닝 (10 쪽); 표 3
12f	평가에 따른 모형 갱신(재보정 등)	해당 없음 — 모형 갱신 없음
12g	(평가 연구) 예측 계산 방법	해당 없음 — 외부 평가 연구가 아님(개발 + 내부 시험셋)
13	클래스 불균형 처리 여부와 이유	머신러닝 (10 쪽) — 보정 유지를 위해 적용하지 않음
14	모형 공정성 접근	머신러닝 (10 쪽) — 성별·연령대별 성능 평가; 표 S3
15	모형 출력과 분류 임계값	머신러닝 (10 쪽) — 확률 출력, 임계값 미설정, 상위 10% 보조 지표
16	개발·평가 자료의 차이	머신러닝 모형의 분류 성능 (14 쪽) — 같은 모집단의 가구 단위 무작위 분할, 양성률 비교
17	윤리 승인과 동의	연구윤리 (11 쪽) — [IRB 정보 기재 필요]
18a	연구비	저자 노트 (1 쪽) — [기재 필요]
18b	이해상충	저자 노트 (1 쪽) — [기재 필요]
18c	프로토콜 접근	사전 프로토콜 미작성 — 분석 결정은 저장소 decision_log 에 시점별로 기록
18d	연구 등록	등록하지 않음
18e	자료 공개	연구윤리 (11 쪽) — 원시자료는 질병관리청 이용 절차로만 제공
18f	분석 코드 공개	연구윤리 (11 쪽) — [공개 방식 기재 필요]
19	환자·대중 참여	참여 없음
20a	대상자 흐름(결과 유무별 수)	그림 1 (8 쪽)
20b	자료원별 대상자 특성과 결측	연구대상자의 특성 (12 쪽); 표 2
20c	(평가 연구) 개발 자료와 주요 변수 분포 비교	머신러닝 모형의 분류 성능 (14 쪽) — 학습·시험 양성률
21	분석별 대상자 수와 사건 수	그림 1 (8 쪽); 표 3 주

항목	권고 내용(요약)	원고 보고 위치(절, 쪽)
22	전체 모형 정보(재현·제 3 자 평가용)	머신러닝 (10 쪽); 연구윤리 (11 쪽) — 설정 공개, 모형 객체·코드 제공 방식은 [기재 필요]
23a	성능 추정치와 95% CI(주요 하위집단 포함)	머신러닝 모형의 분류 성능 (14 쪽); 표 3; 표 S3
23b	군집 간 성능 이질성 결과	해당 없음 — 검토하지 않음(12d 참조)
24	모형 갱신 결과	해당 없음 — 모형 갱신 없음
25	공정성을 포함한 결과의 전반적 해석	주요 결과 (22 쪽); 선행연구와의 비교 (23 쪽)
26	한계(비대표 표본, 과적합, 결측 등)	강점과 한계 (24 쪽)
27a	입력 자료 품질이 낮거나 없을 때의 처리	해당 없음 — 임상·실무 적용용 모형이 아님(개인 선별 부적합을 한계에 명시)
27b	사용자 상호작용과 필요 전문성	해당 없음 — 배포 모형 아님
27c	적용 가능성과 일반화를 위한 후속 연구	강점과 한계 (24 쪽); 결론 (25 쪽) — 종단·중재연구 필요

TRIPOD+AI 의 D/E 구분: 이 연구는 모형 개발(D)과 같은 자료원의 가구 단위 내부 시험셋 평가이며, 외부 평가(E) 전용 항목은 해당 없음으로 표시하였다.